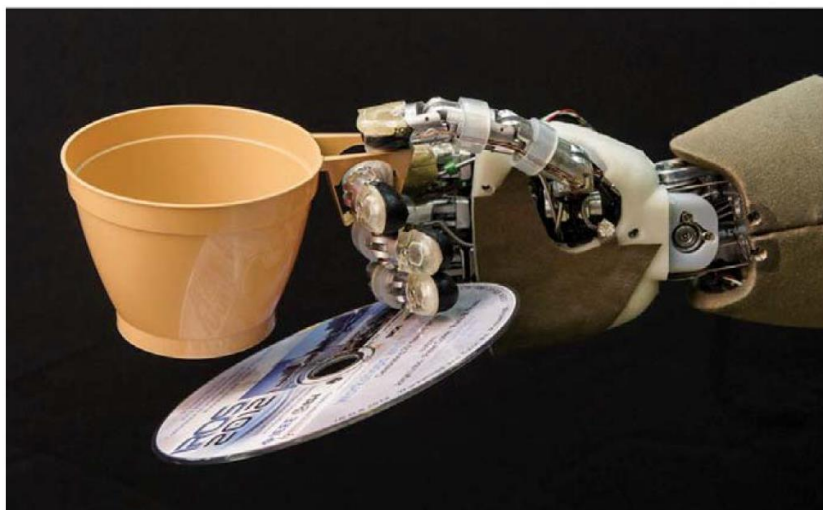


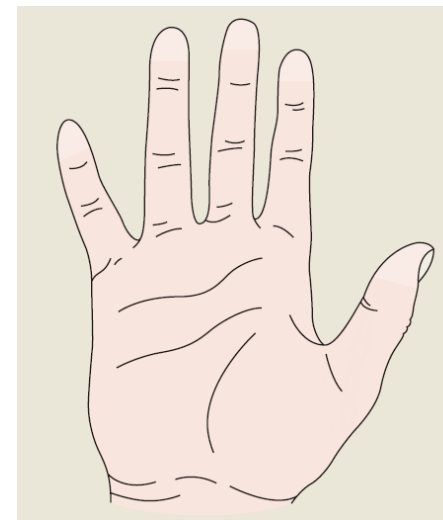
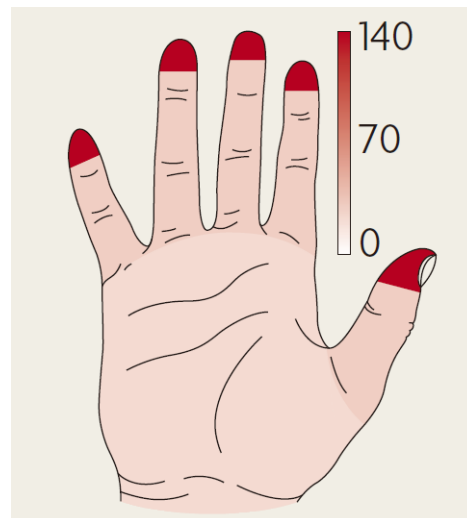
触觉传感系统



触觉传感技术



触觉赋予操作灵巧性



发达密布、功能各异的触觉小体



触觉传感定义

□ 触觉是机器人获取环境信息的一种仅次于视觉的重要知觉形式 是机器人实现与环境直接作用的必需媒介. 与视觉不同 , 触觉本身有很强的敏感能力可直接测量对象和环境的多种性质特征. 因此触觉不仅仅只是视觉的一种补充.

□ 机器人触觉传感器两大主要功能:

检测功能包括对操作对象的状态、机械手与操作对象的接触状态、操作对象的物理性质进行检测。

识别功能是在检测的基础上提取操作对象的形状、大小、刚度等特征, 以进行分类和目标识别。



触觉传感发展历史

□ 机器人触觉传感技术的研究始于70年代.三十多年的历程可分为三个时段:**70年代、80年代、90年代**以后.这三个时段的研究与成就各有特点。

- ✓ 70 年代国外的机器人研究已成热点，但触觉技术的研究才开始且很少。当时对触觉的研究仅限于与对象的接触与否 接触力大小，虽有一些好的设想 但研制出的传感器少且简陋。
- ✓ 80 年代是机器人触觉传感技术研究、发展的快速增长期，此期间对传感器设计、原理和方法作了大量研究，主要有电阻、电容、压电、热电、磁、磁电、力、光、超声和电阻应变等原理和方法。从总体上看 80 年代的研究可分为传感器研制、触觉数据处理、主动触觉感知三部分，其突出特点是以传感器装置研究为中心 主要面向工业自动化。
- ✓ 90年代对触觉传感技术的研究继续保持增长并多方向发展。按宽的分类法，有关触觉研究的文献可分为：传感技术与传感器设计、触觉图像处理、形状辨识、主动触觉感知、结构与集成。



触觉传感技术

- 接触觉传感器
- 力觉传感器
- 滑觉传感器



□ 接触觉传感器

- ✓ **定义：**用来判断机器人是否接触物体的测量传感器，可以感知机器人与周围障碍物的接近程度。接触觉传感器可以使机器人在运动中接触到障碍物时向控制器发出信号。
- ✓ **典型类型：**
 - **微动开关：**最简单最经济适用的一种接触传感器，主要由弹簧和触头构成。特点是：触点间距小，动作行程短，按动力小，通断迅速，使用方便，结构简单。
 - 触须式触觉传感器
 - 接触棒触觉传感器
 - **柔性触觉传感器：**具有获取物体表面形状二维信息的潜在能力。
 - 柔性薄层触觉传感器
 - 导电橡胶传感器
 - 气压式触觉传感器
 - **触觉传感器阵列：**由若干个感知单元组成阵列结构的传感器
 - 成像触觉传感器
 - TIR触觉传感器
 - **仿生皮肤：**仿生皮肤是集触觉、压觉、滑觉和热觉传感于一体的多功能复合传感器，具有类似于人体皮肤的多种功能。



□ 力觉传感器

- ✓ 根据被测对象的负载，可以把力传感器分为：测力传感器（单轴力传感器）、力矩表（单轴力矩传感器）、手指传感器（检测机器人手指作用力的超小型单轴力传感器）和六轴力觉传感器
- ✓ 根据力的检测方式不同，力觉传感器可以分为：检测应变或应力的应变片式；利用压电效应的压电元件式；用位移计测量负载产生的位移的差动变压器、电容位移计式，电感式传感器等
- ✓ 其中应变片被机器人广泛采用。

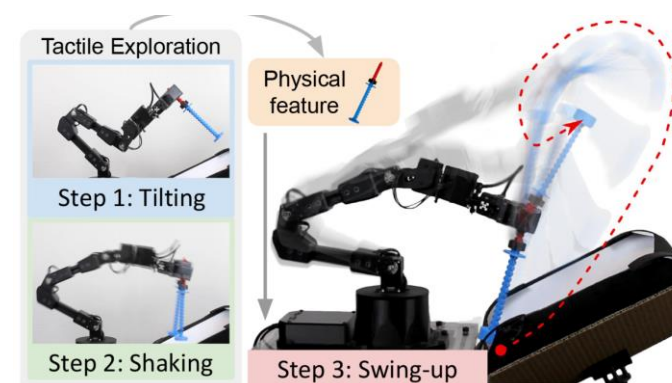
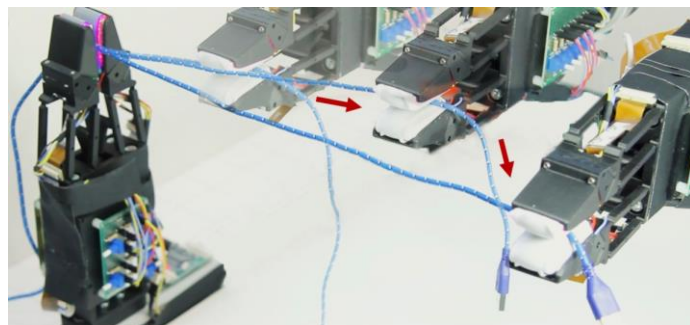
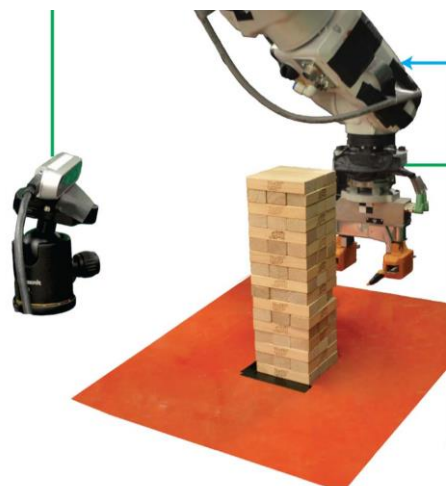
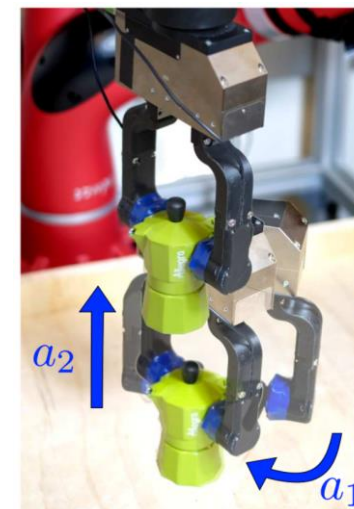
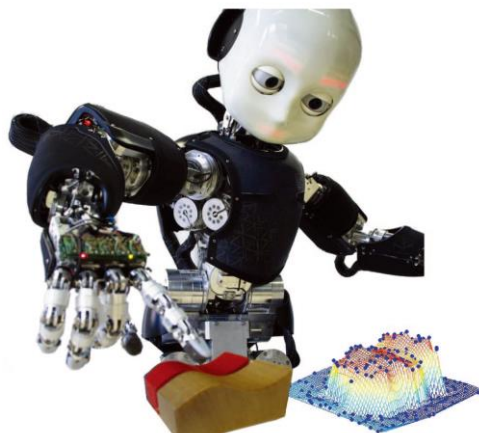
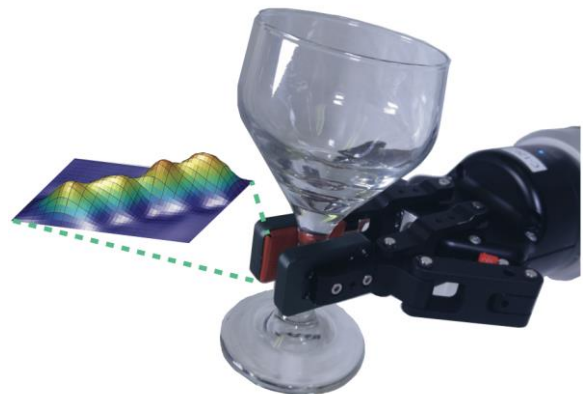


□ 滑觉传感器

- ✓ **定义：**机器人在抓取不知属性的物体时，其自身应能确定最佳握紧力的给定值。当握紧力不够时，要检测被握紧物体的滑动，利用该检测信号，在不损害物体的前提下，考虑最可靠的夹持方法，实现此功能的传感器称为滑觉传感器。
- ✓ **典型类型：**
 - 滑觉传感器有滚动式和球式，还有一种通过振动检测滑觉的传感器。物体在传感器表面上滑动时，和滚轮或环相接触，把滑动变成转动。
 - 滑移传感器按照有无滑动方向检测功能分为无方向性传感器、单方向传感器和全方位性传感器。



触觉传感背景



触觉感知在物体属性探索、灵巧抓取与复杂精准操作等方面被广泛应用

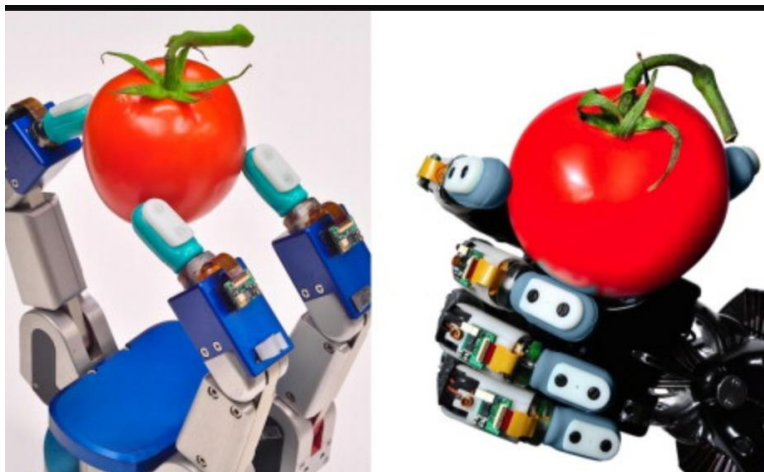


触觉传感背景

指尖触觉阵列传感器、仿生指尖触觉传感器及光触觉传感器



- 空间分辨率较低
- 成本较高
- 压力传感



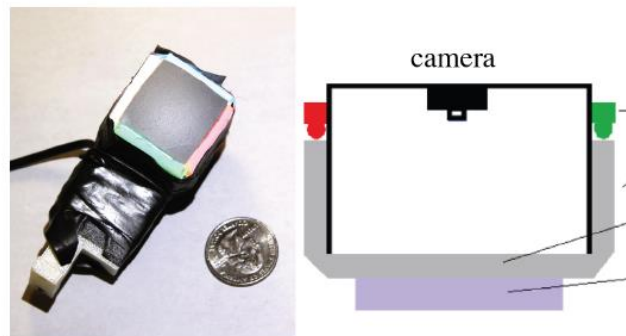
- 仿生结构设计
- 成本较高
- 传感信息丰富



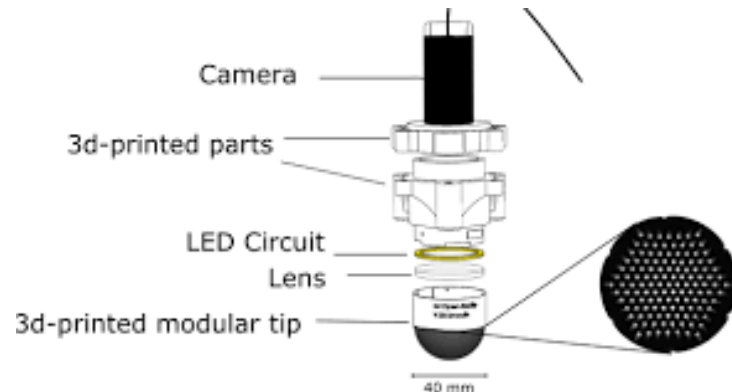
- 空间分辨率高
- 成本低廉
- 传感信息丰富



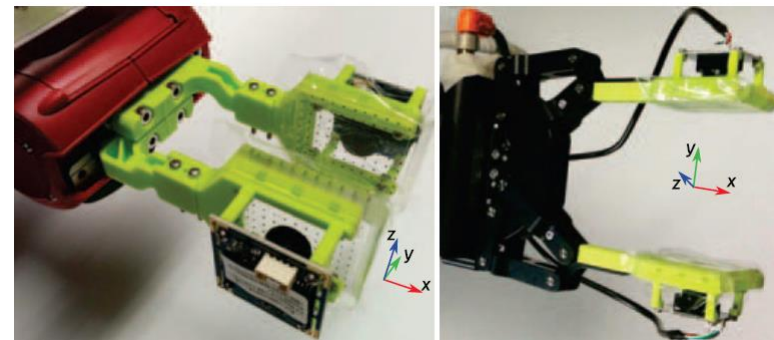
触觉传感背景



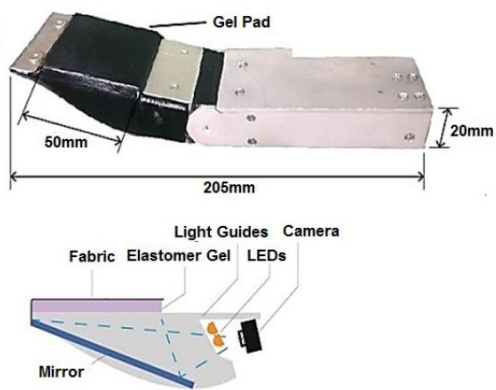
GelSight (MIT)



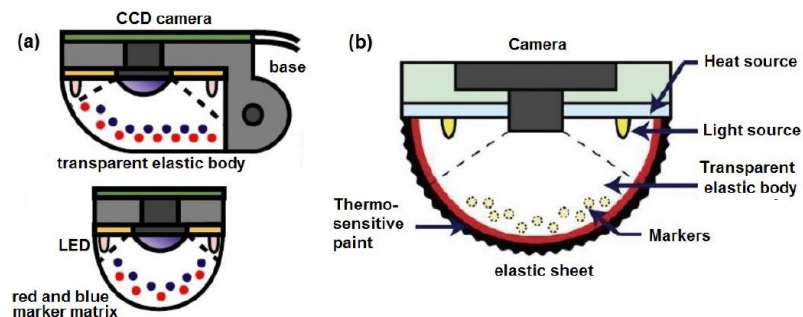
TacTip (Bristol Uni.)



FingerVision (Tohoku Uni., CMU)



GelSlim (MIT)



GelForce (Tokyo Uni.)



Soft-Bubble (TRI)

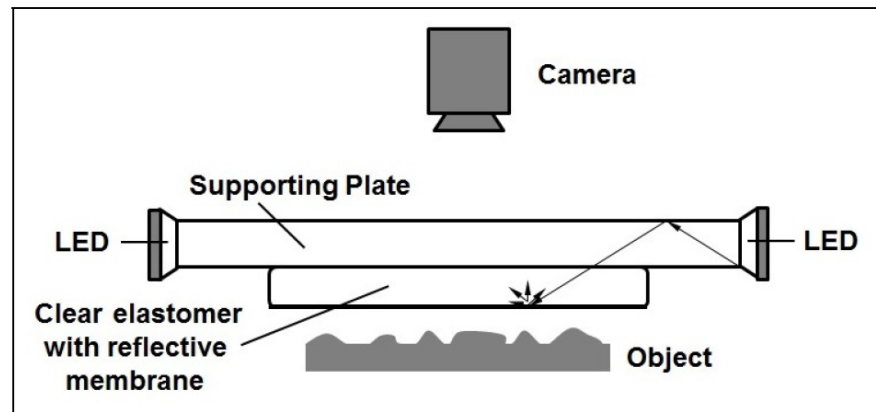
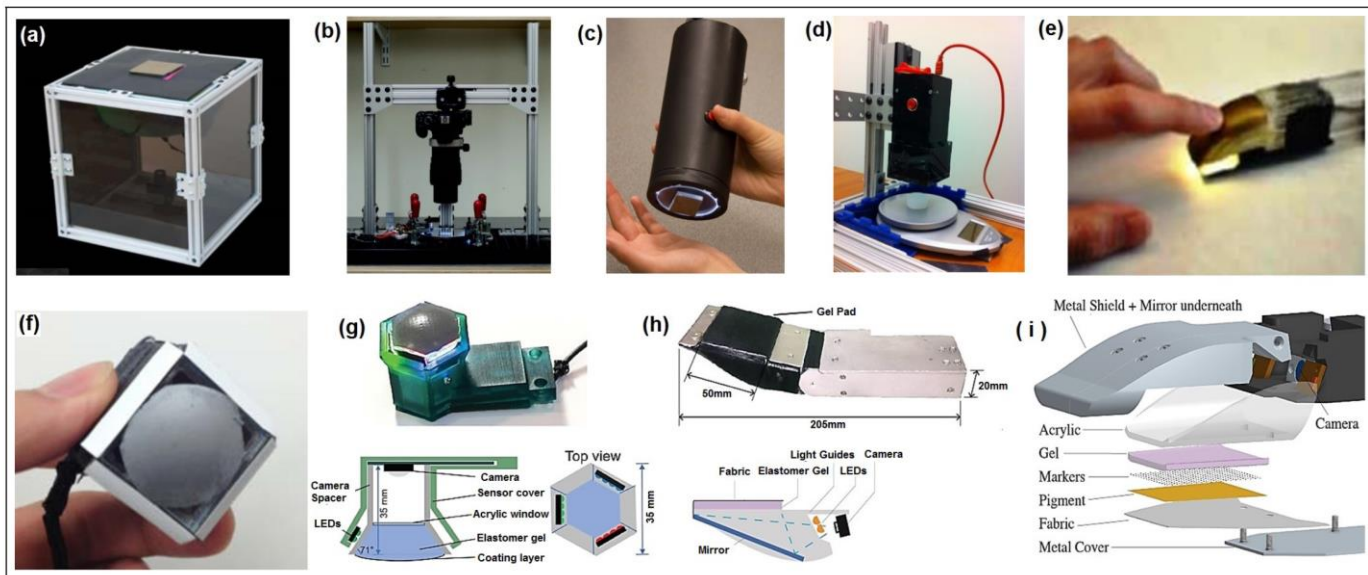
光触觉传感器将物理接触转换到光学形变信息，并由相机进行捕捉和视觉算法进行多模式触觉信息获取。

三维几何形变信息：GelSight (Photometric)、Soft-Bubble (RGB-D)

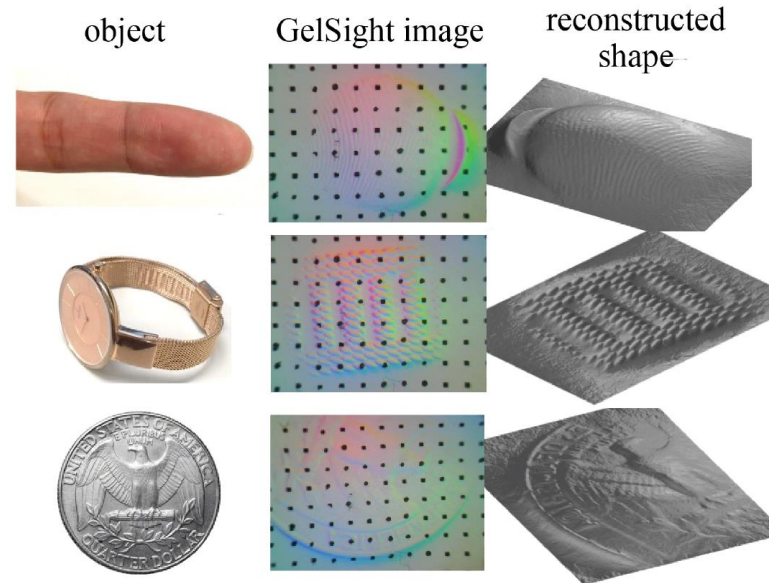


触觉传感背景

GelSight 光触觉传感器 (MIT)

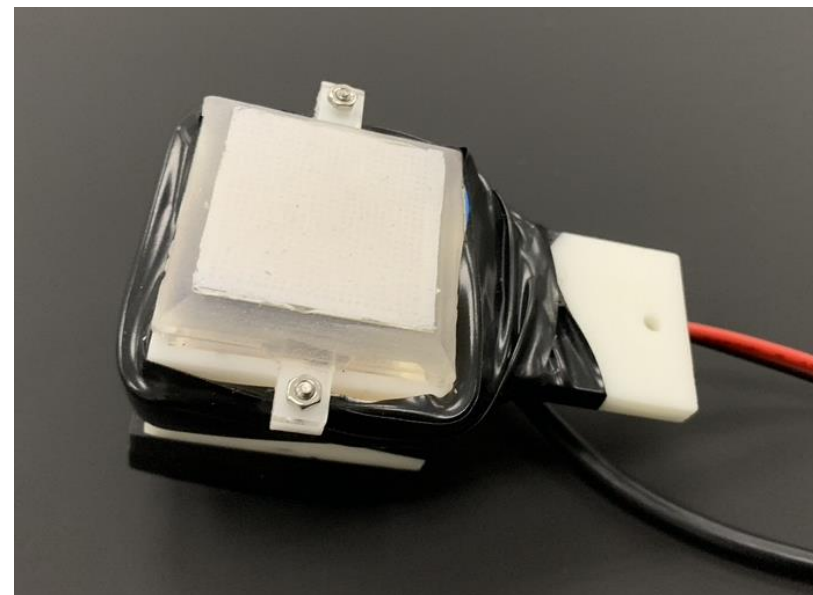
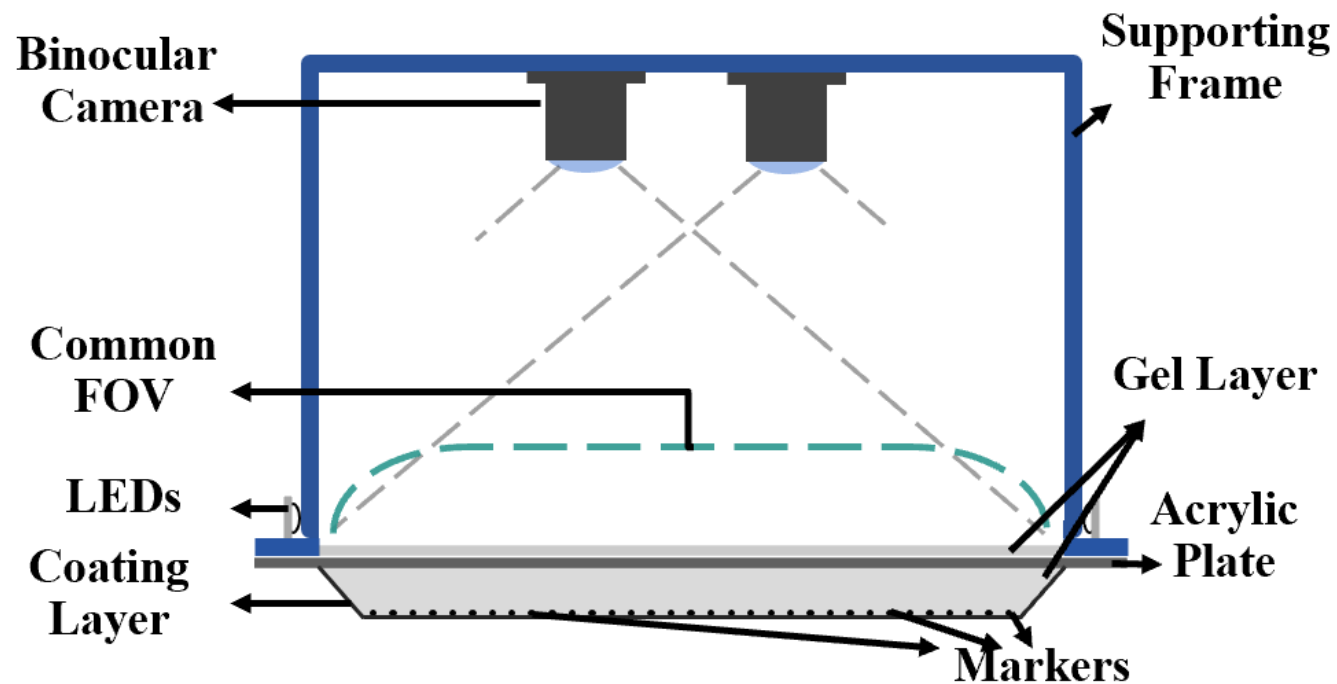


- 采用**光度立体**算法进行表面几何三维重建，需要**Color-Normal Registration**
- 特别的**三色光源**结构设计，保证**光路一致性**。



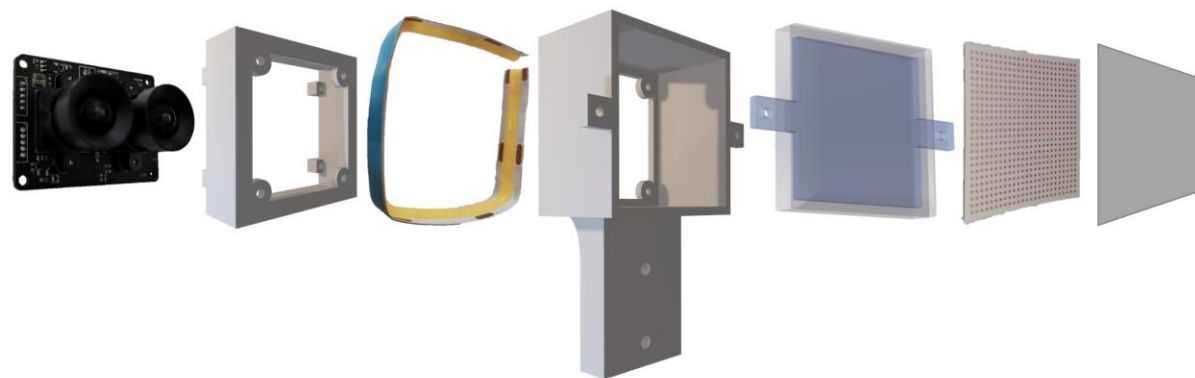


GelStereo触觉传感原理



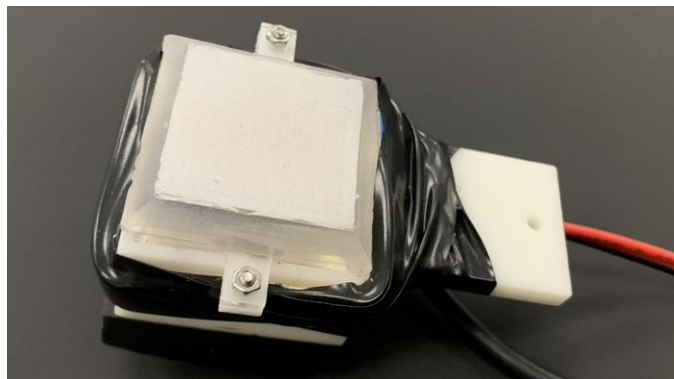
与GelSight相比:

- 形变测量方案由光度立体改为**双目立体**
- 无需复杂**光路设计**及**颜色-法向梯度标定**
- 可拓展到**多曲率接触**表面, 丰富应用场景。

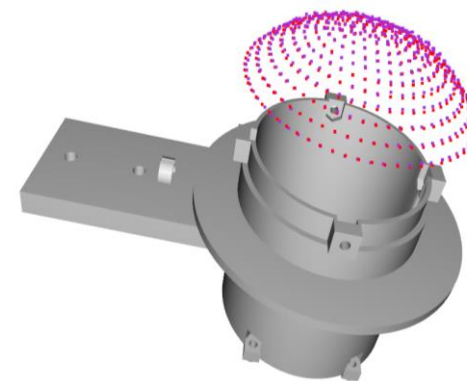
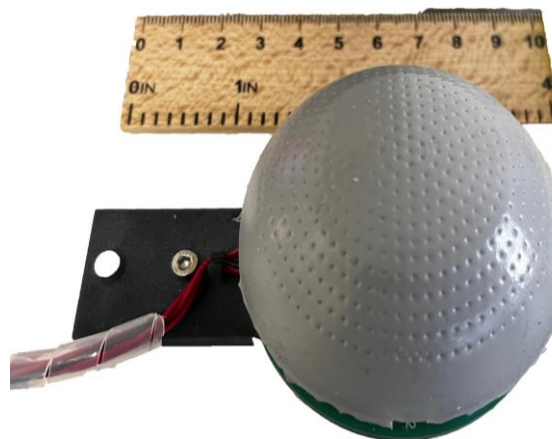




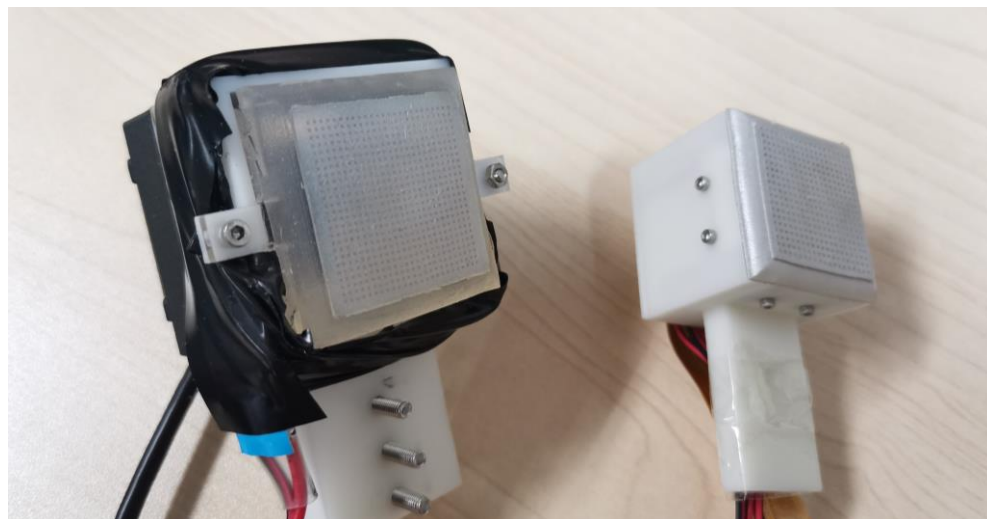
GelStereo Family



GelStereo Sensor



GelStereo Palm



GelStereo Tip



GelStereo BioTip



GelStereo Demo

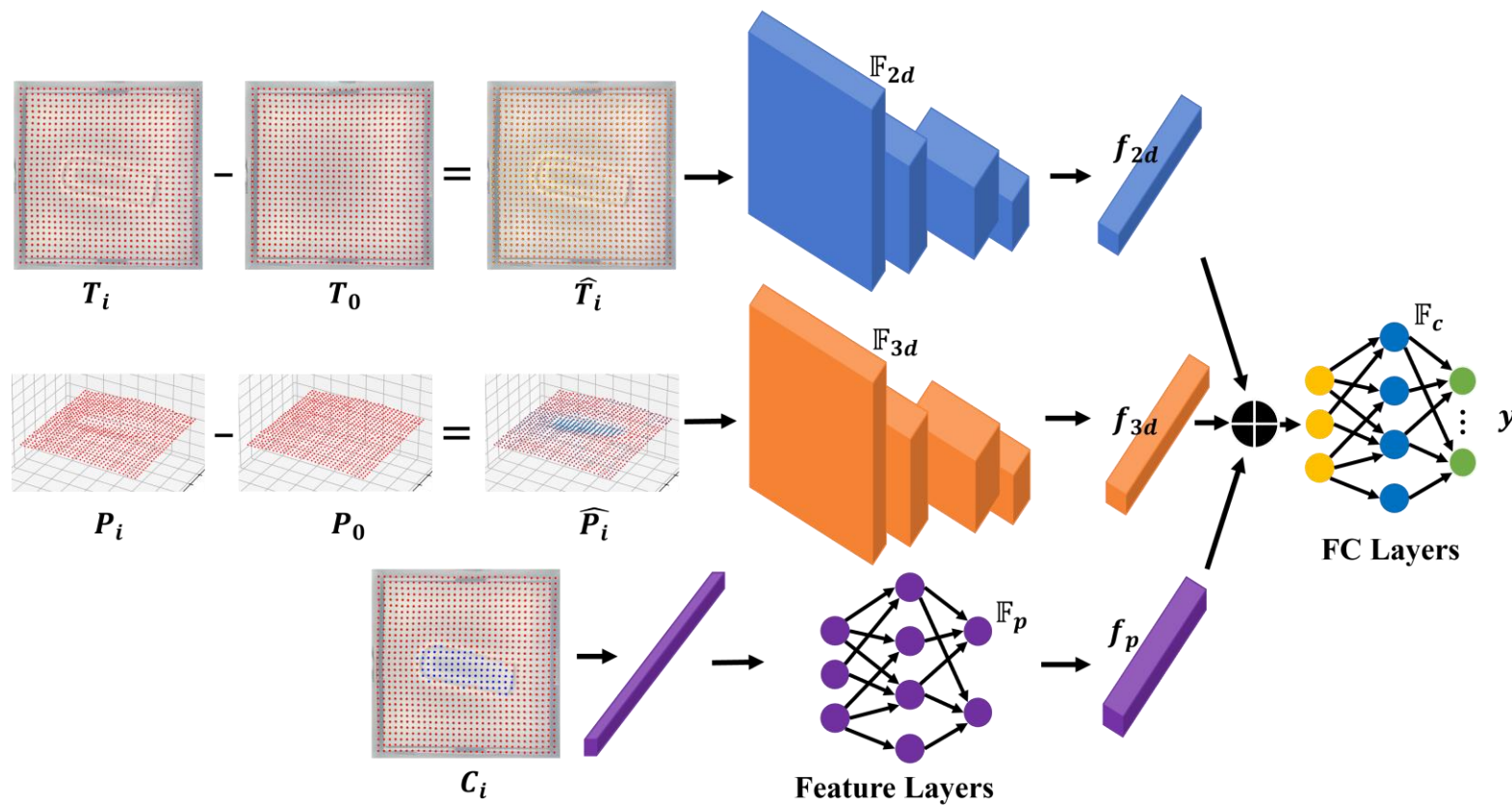
GelStereo Sensing Demo

Shaowei Cui and Shuo Wang



GelStereo 触觉传感模式

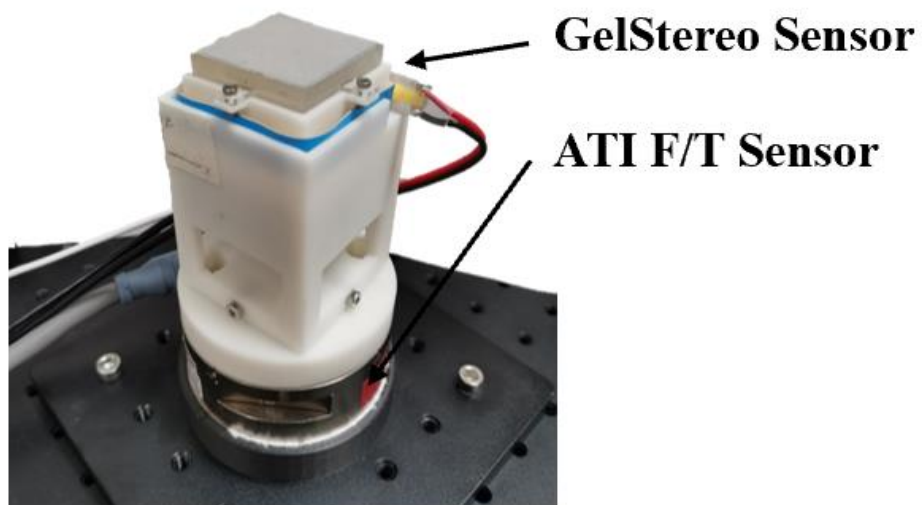
六轴力/力矩估计



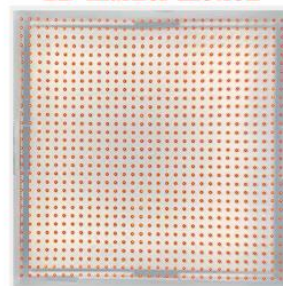


GelStereo 触觉传感模式

六轴力/力矩估计



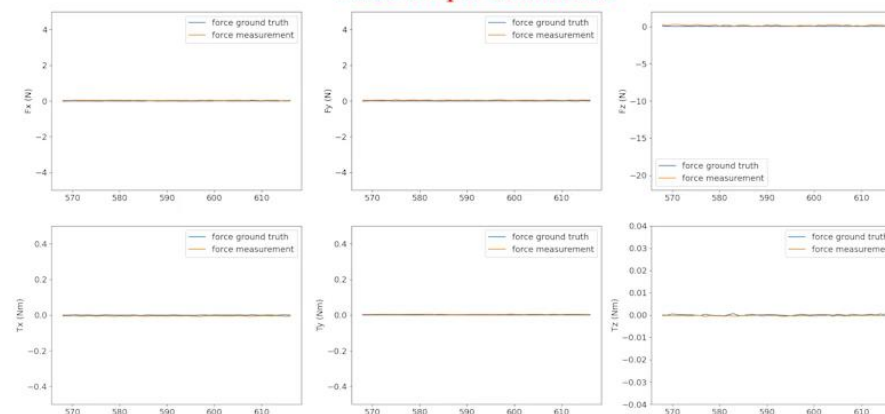
2D marker motion



contact demo



force/torque estimation



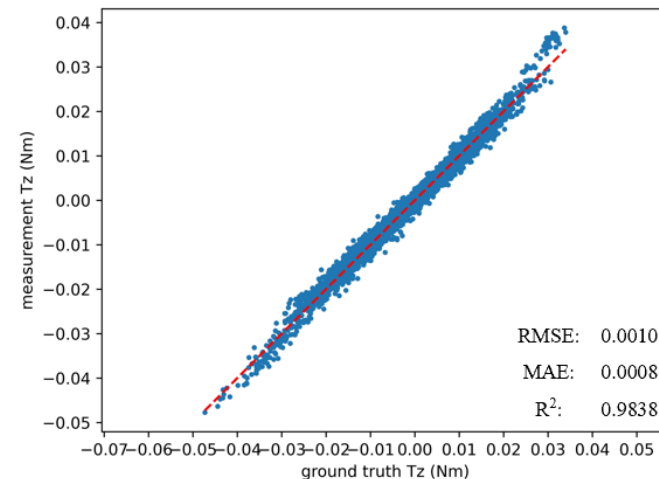
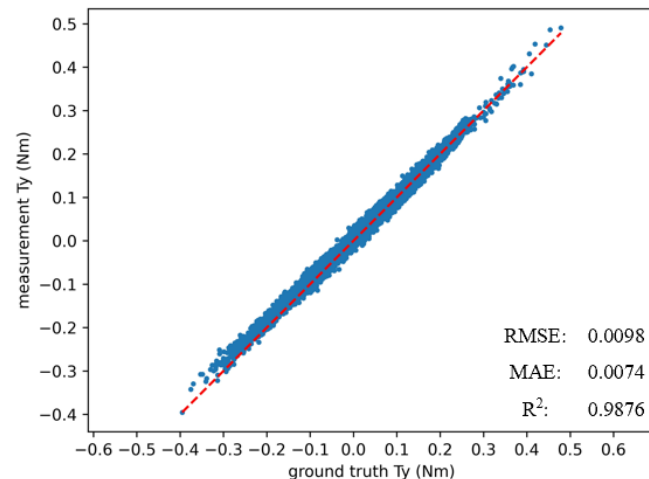
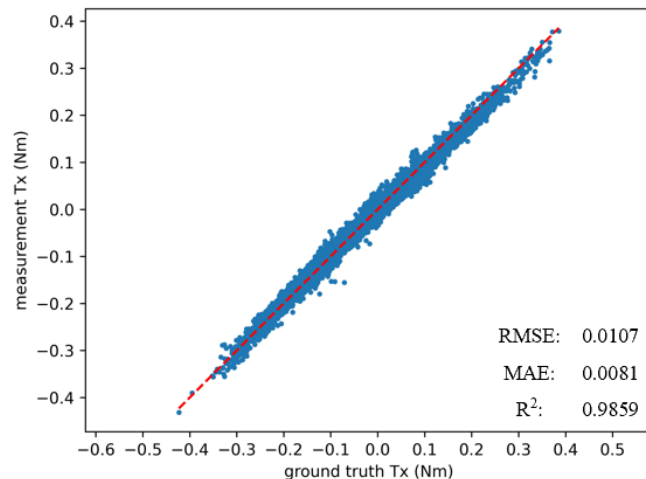
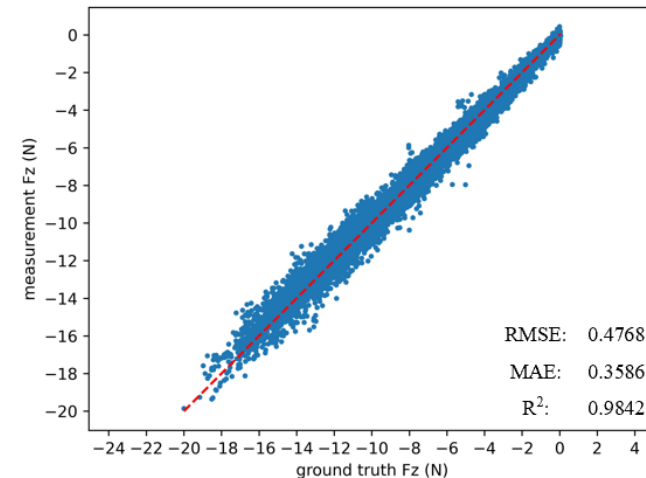
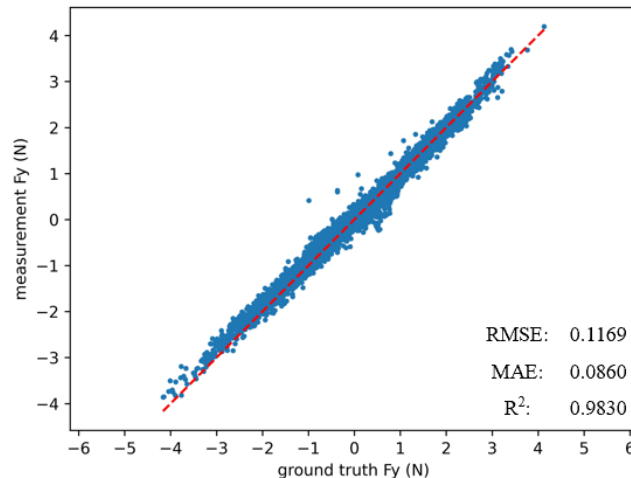
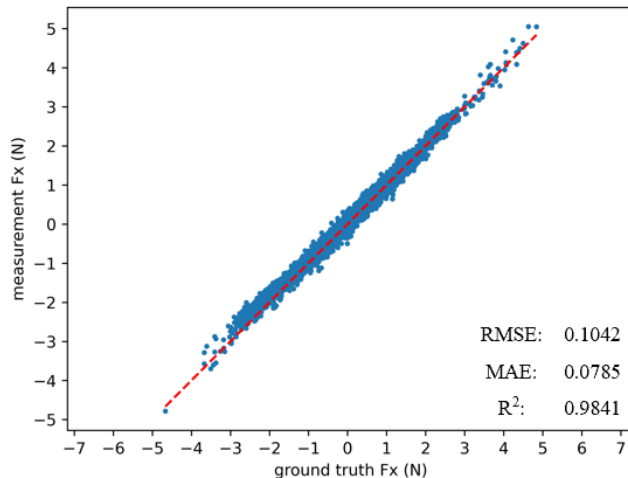
speed $\times 2$



GelStereo 触觉传感模式

六轴力/力矩估计误差分析

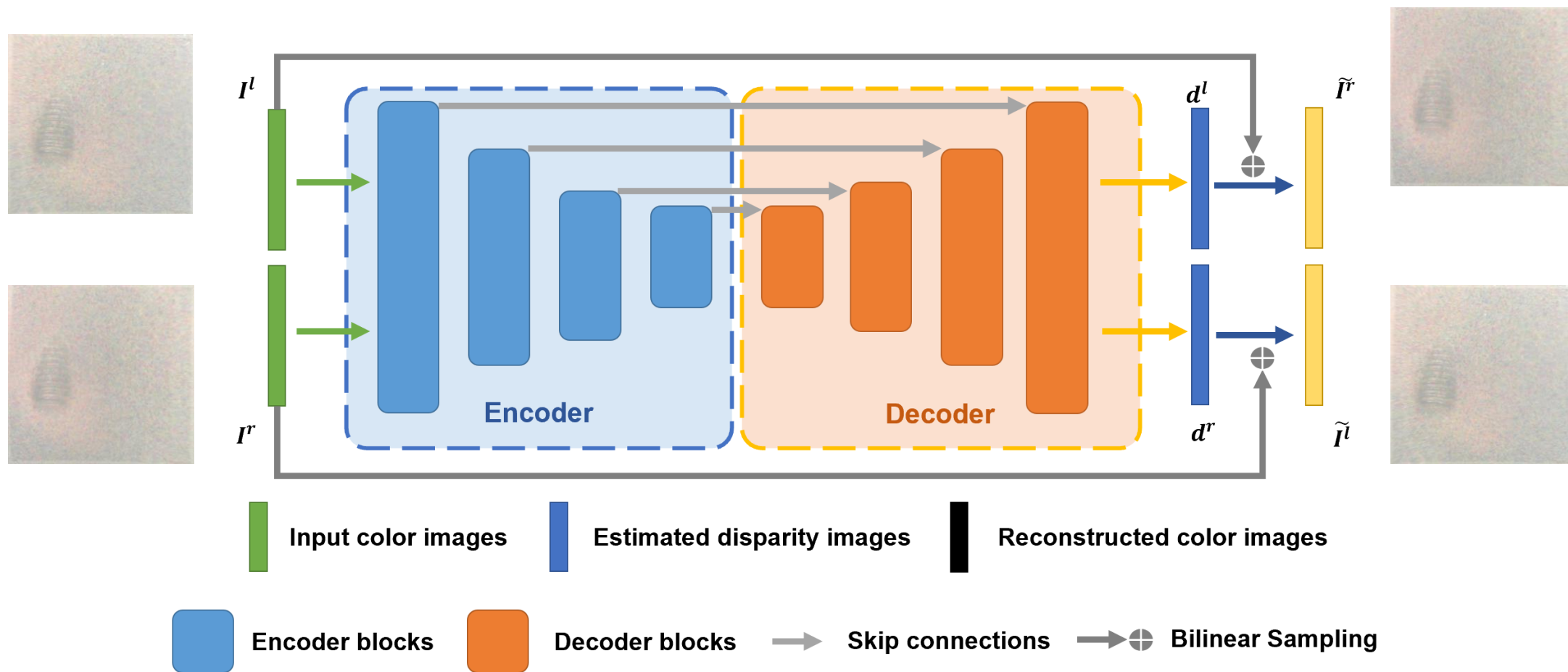
RMSE: $F_x, F_y < 0.15 \text{ N}$, $F_z < 0.5 \text{ N}$; $T_x, T_y, T_z < 0.01 \text{ Nm}$





GelStereo 触觉传感模式

接触表面几何重建



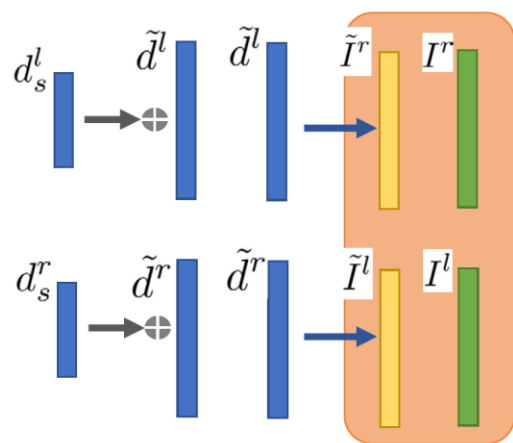
采用双目自监督深度估计方案



GelStereo 触觉传感模式

接触表面几何重建

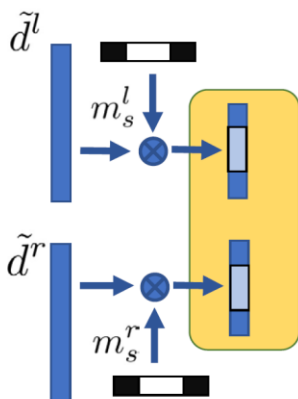
Loss 函数设计



$$\mathcal{L}_{ap}^r = \mathbb{F}_{ap}(I^r, \tilde{I}^r)$$

$$\mathcal{L}_{ap}^l = \mathbb{F}_{ap}(I^l, \tilde{I}^l)$$

$$\mathbb{F}_{se}(d_s^l, m_s^l)$$



$$\mathcal{L}_{se}^l = \mathbb{F}_{se}(\tilde{d}^l, m_s^l)$$

$$\mathcal{L}_{se}^r = \mathbb{F}_{se}(\tilde{d}^r, m_s^r)$$

(b)

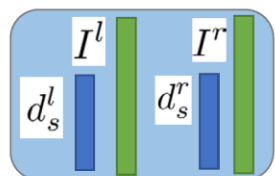
Weighted Left-right Disparity Consistency Loss:

$$\mathcal{L}_{lr} = \mathbb{F}_{lr}(d_s^l, d_s^r)$$

$$= w_i * \left(\frac{1}{N} \sum_{i,j} |d_{ij}^l + d_{ij+d_{ij}^l}^r| + |d_{ij}^r + d_{ij+d_{ij}^r}^l| \right)$$

$$w_i = 2/W \times (W/2 - \text{abs}(i - W/2))$$

- ⊕ Up Sampling
- Mask
- Appearance Loss
- Disparity Smoothness Loss
- Left-right Consistence Loss
- Contact Saliency Semantic Loss



$$\mathcal{L}_{ds}^l = \mathbb{F}_{ds}(I^l, d_s^l)$$

$$\mathcal{L}_{ds}^r = \mathbb{F}_{ds}(I^r, d_s^r)$$

(c)



$$\mathcal{L}_{lr} = \mathbb{F}_{lr}(d_s^l, d_s^r)$$

(d)

Contact Semantic

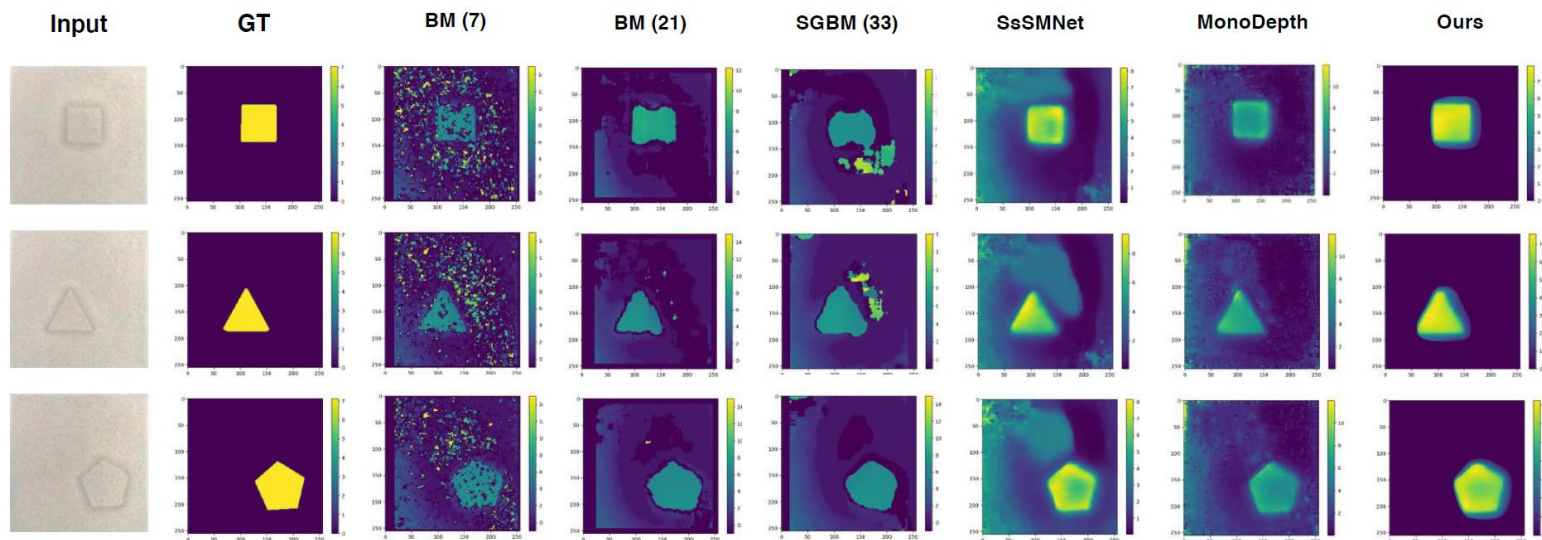
$$\mathcal{L}_{se}^l = \mathbb{F}_{se}(\tilde{d}^l, m_s^l) = \frac{1}{M} \sum_{i,j} |\tilde{d}_{ij}^l| \times m_{ij}^l$$



GelStereo 触觉传感模式

接触表面几何重建

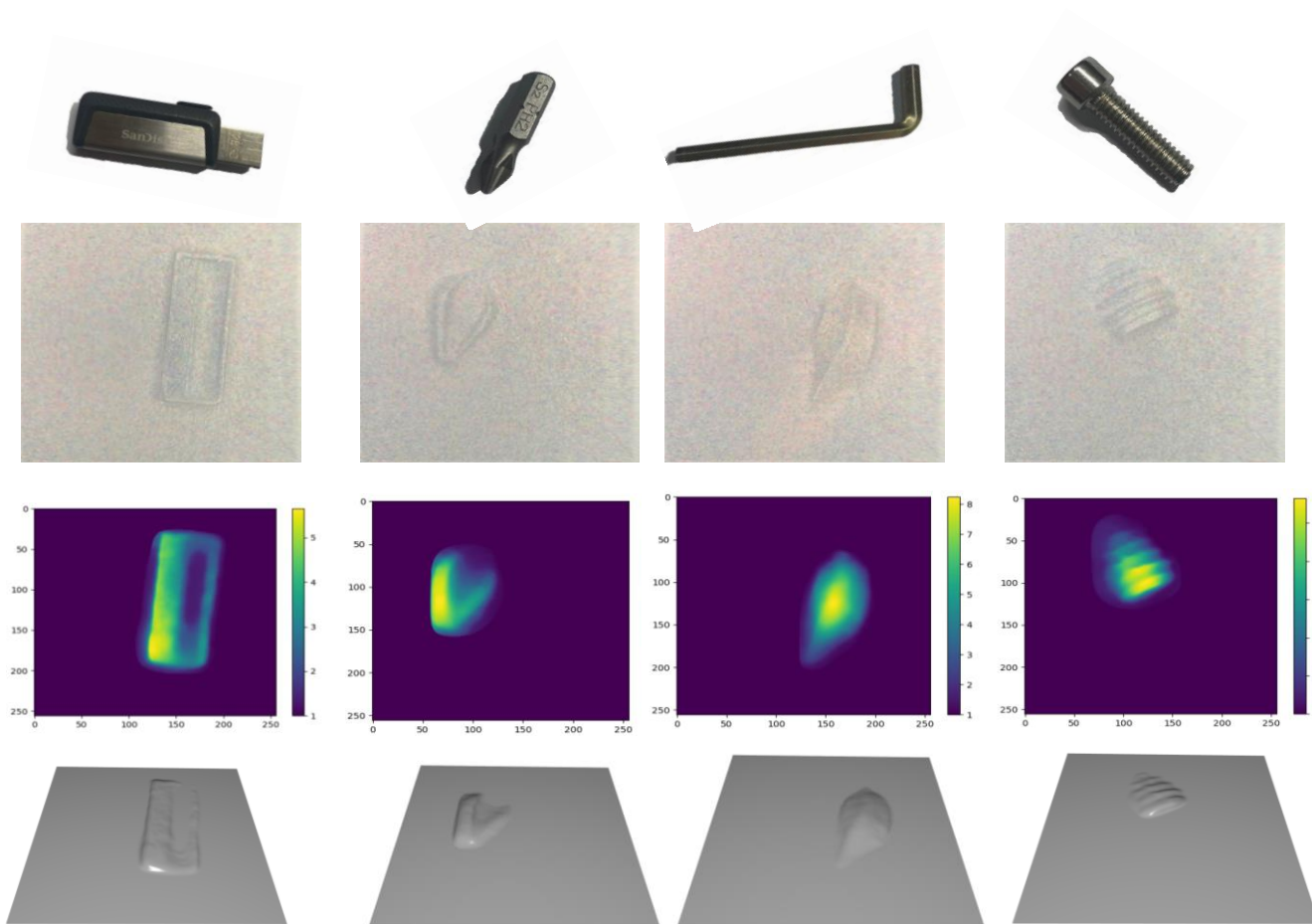
Method	Category	Abs Rel	Sq Rel	RMSE	RMSE log	$\delta < 1.25$	$\delta < 1.25^2$	$\delta < 1.25^3$
BM (block_size, 7) [28]	S	1.353	11.407	3.353	12.852	0.707	0.713	0.714
BM (block_size, 15)	S	0.456	1.815	1.329	10.366	0.796	0.801	0.802
BM (block_size, 21)	S	0.367	1.131	1.037	9.738	0.818	0.823	0.823
BM (block_size, 33)	S	0.296	0.935	0.929	8.651	0.857	0.861	0.861
SGBM (block_size, 7) [30]	S	2.710	24.058	4.859	17.178	0.488	0.495	0.496
SGBM (block_size, 15)	S	1.611	12.777	3.472	14.972	0.603	0.608	0.609
SGBM (block_size, 21)	S	1.312	9.571	2.974	14.247	0.637	0.642	0.643
SGBM (block_size, 33)	S	0.615	2.822	1.627	11.467	0.759	0.762	0.763
SsSMNet [31]	U+S	2.541	9.728	3.113	11.712	0.402	0.625	0.706
MonoDepth [20]	U+M	2.201	9.068	3.006	11.328	0.509	0.711	0.792
MonoDepth2 [26]	U+M	2.141	8.494	2.909	11.340	0.463	0.673	0.756
Ours no LR	U+S	0.275	0.975	0.956	3.098	0.896	0.918	0.928
Ours no SE	U+S	1.264	5.786	1.872	9.573	0.635	0.718	0.746
Ours	U+S	0.243	0.769	0.815	2.157	0.926	0.937	0.942





GelStereo 触觉传感模式

接触表面几何重建



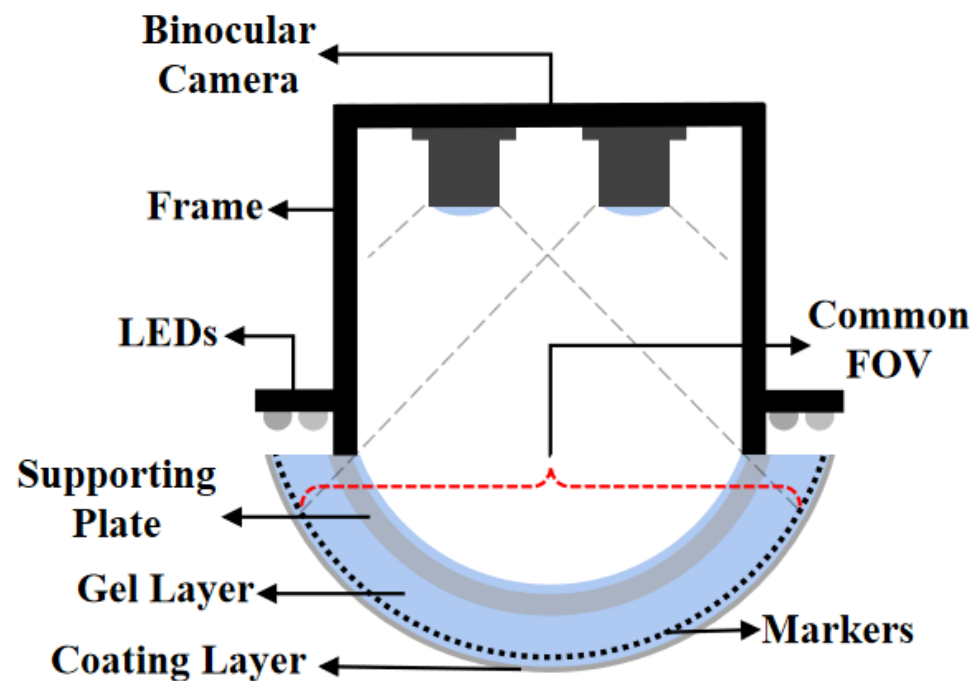
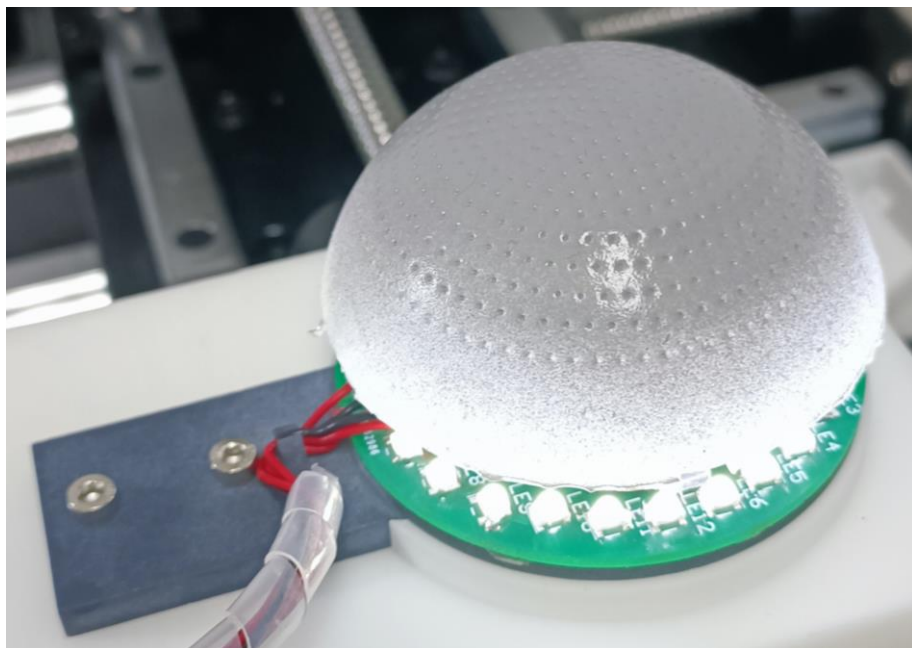
GelStereo Contact Geometry Sensing

Shaowei Cui and Shuo Wang



GelStereo 多介质双目立体标定

GelStereo Palm





GelStereo 多介质双目立体标定

如图 1 所示, 设两个摄像头的视觉中心分别是 O_l , O_r , 设外球表面上的任意一点为 P , 由双目模型直接求得的该点位置为 P' 。 O_l , O_r , P , P' 四点未必共面, 但 O_l , O , P , P' 四点共面, 且 O_r , O , P , P' 四点共面。 设球心为 O 。 内球面不会发生形变设内球面表达式是 $(x - X_o)^2 + (y - Y_o)^2 + (z - Z_o)^2 = r_1^2$ 。 设到达左相机视觉中心的光路与内球表面的交点是点 A , 到达右相机视觉中心的光路与内球表面的交点是点 B 。 设介质 1 和介质 2 的折射率分别是 n_1 , n_2 。

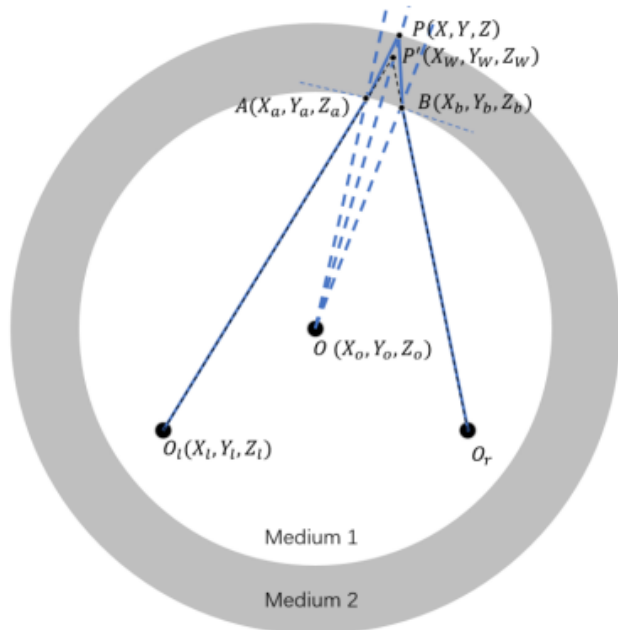
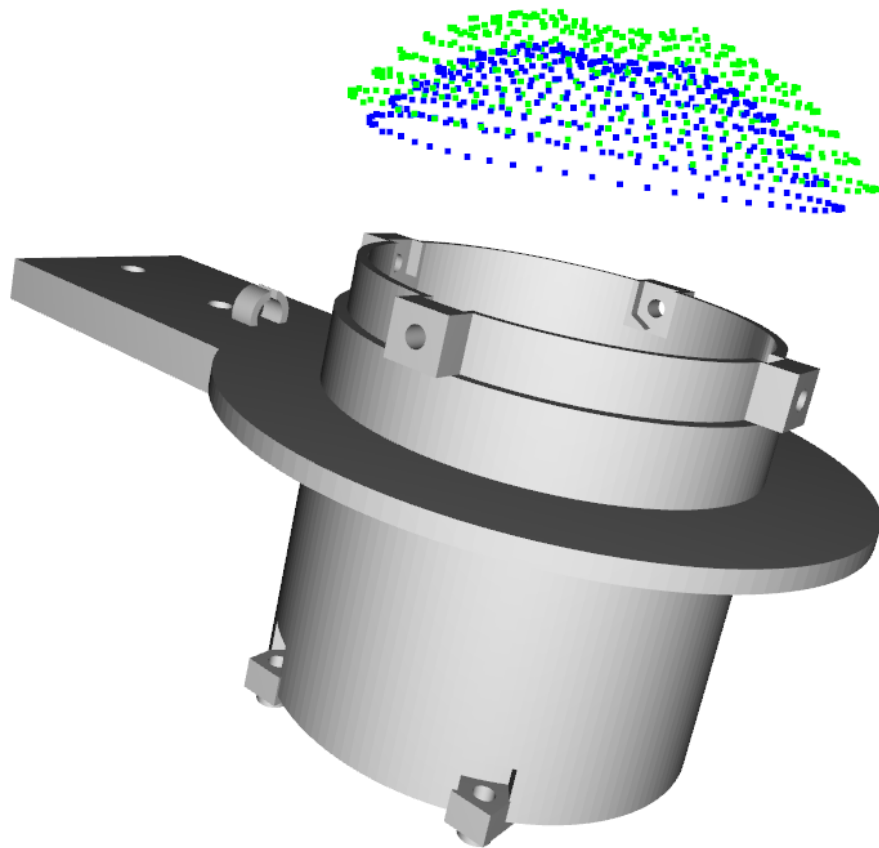


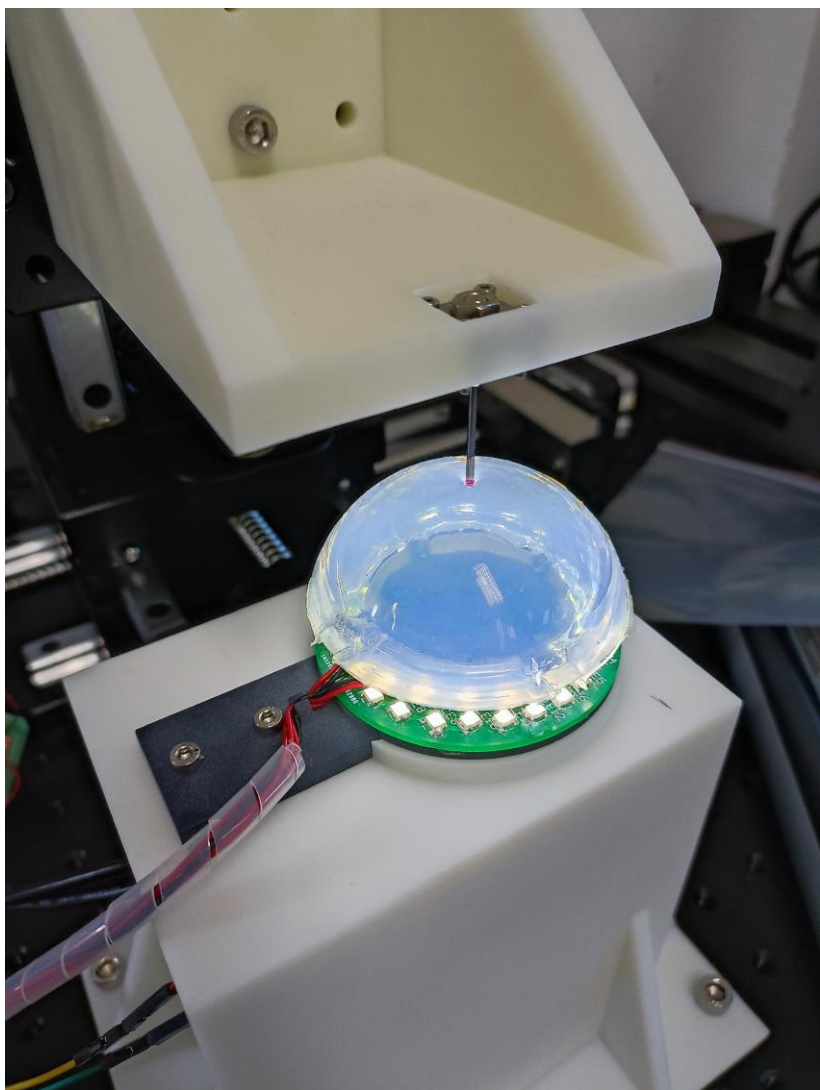
图 1 双目成像示意图



蓝点: 传统 (多介质) 双目立体标定模型
绿点: 多介质双目立体标定模型

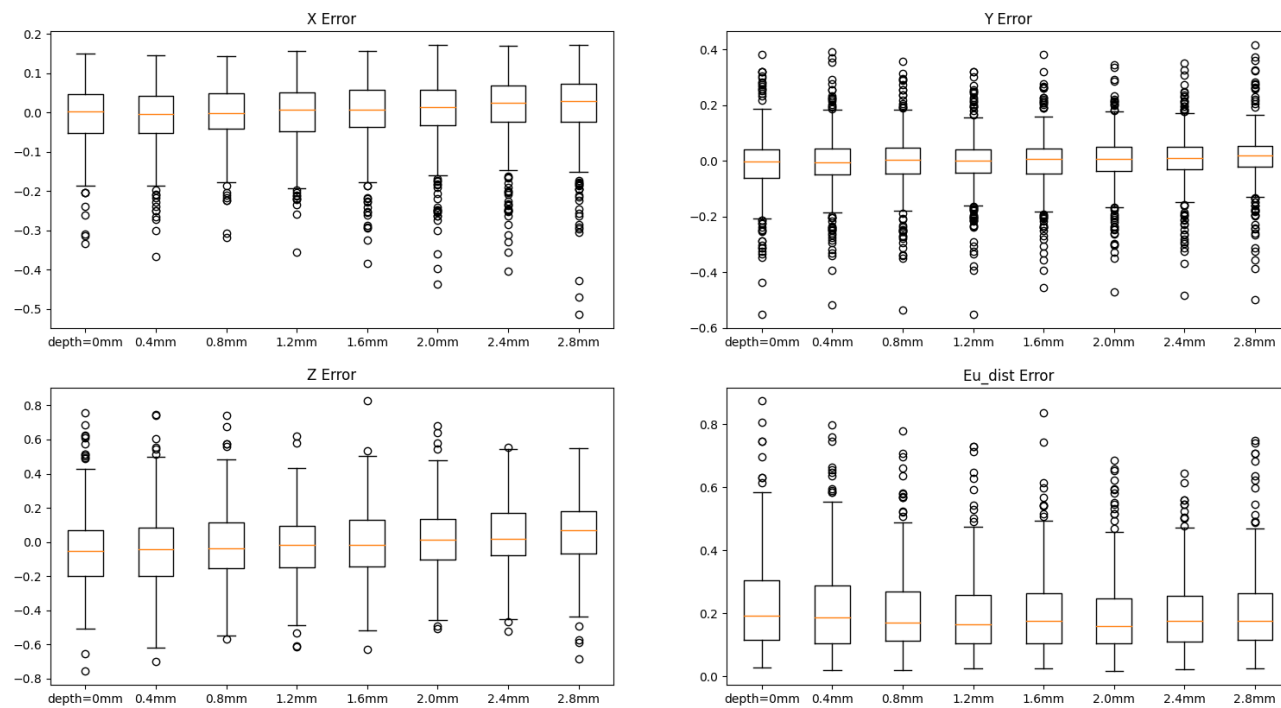


GelStereo 多介质双目立体标定



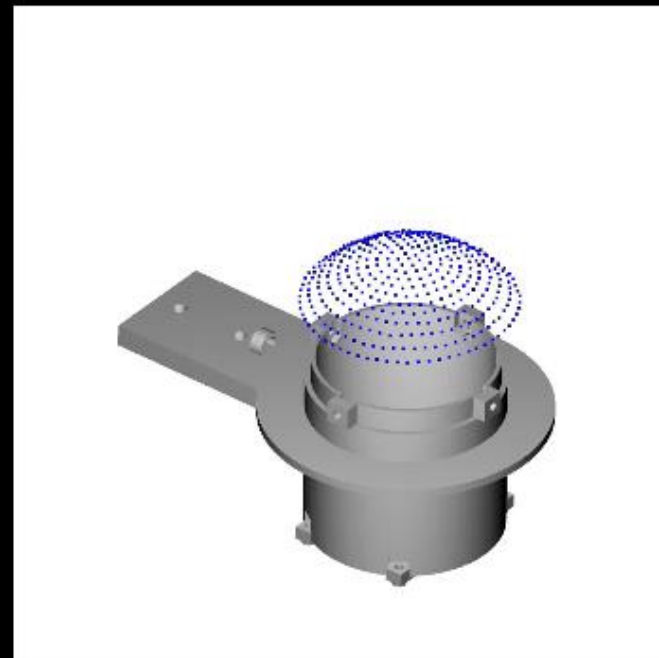
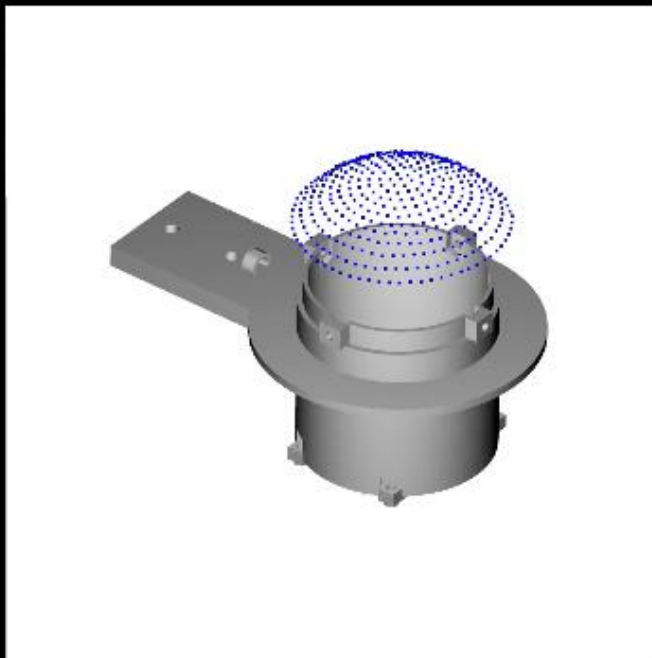
欧氏距离误差: $< 0.3 \text{ mm}$

不同按压深度下的位置估计误差箱线图





GelStereo 多介质双目立体标定



谢谢！
